Investigação: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (código CVM 9512), exercício 2010, como era em 30/04/2011

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

Empresa

Setor: Petróleo e Gás (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

Documento usado

DFP de 2010, versão 3, entregue em 04/03/2011; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (25/02/2011); 2 (04/03/2011); 3 (04/03/2011).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=5169

Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: −1,944 (índice)
- Alerta pela regra do estudo 1: não
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 79 (n = 317)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 1,057 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 67 (n = 406)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 1,120 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 84 (n = 414)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 1,795 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 95 (n = 416)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
- Valor: 1,166 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável

Percentil no grupo e ano: 56 (n = 414)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 1,197 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 79 (n = 327)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 0,967 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 50 (n = 411)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,034 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 48 (n = 432)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 0,755 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 8 (n = 424)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: −11,6 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 16,9 dias)
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 20 (n = 391)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: −6,79 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 6 (n = 383)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,040 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 45 (n = 428)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: 3,406 (índice)
Componentes: X1 = 0,096; X2 = 0,195; X3 = 0,088; X4 = 1,479 (índices)
Percentil no setor e ano: 70 (n = 533); percentil no universo das não financeiras: o setor tem menos de 10 empresas com o valor
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 4/9 (5 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 1
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
- Variação do ROA (ΔROA): —
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem (ΔLEVER): —
- Variação da liquidez corrente (ΔLIQUID): 1
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta (ΔMARGIN): 0
- Variação do giro do ativo (ΔTURN): —
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

O que se sabia na data

- FCA 2010, v1: 31/05/2010
- FCA 2010, v2: 02/08/2010
- DFP 2010, v1: 25/02/2011
- DFP 2010, v2: 04/03/2011
- DFP 2010, v3: 04/03/2011

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Trecho conferido literalmente: "Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentamadequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PetróleoBrasileiro S.A. - Petrobras em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e osseus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeisadotadas no Brasil.Opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas7."
Auditor no FCA de 2010: KPMG Auditores Independentes.
Trocas de auditor: nenhuma nos FCA entregues até a data.
Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 39 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a E).
Gerado em 2026-11-11T06:31:53+00:00.

Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS.